

Exercices : Spectres de Valeurs Propres

Exercice 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\dim(E) = n$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ telle que

$$f^p = \mathcal{O}_{\mathcal{L}(E)} = \{0\}$$

Montrer que

$$Sp_{\mathbb{K}}(f) = \{0\}$$

Solution

Démonstration. Supposons par l'absurde qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda \neq 0$, tel que $\lambda \in Sp_{\mathbb{K}}(f)$.

Alors il existe $x \in E$, $x \neq 0$, tel que $f(x) = \lambda x$.

En appliquant f successivement :

$$f^k(x) = \lambda^k x \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}$$

En particulier, pour $k = p$:

$$f^p(x) = \lambda^p x$$

Mais par hypothèse $f^p = 0$, donc :

$$0 = \lambda^p x$$

Comme $\lambda \neq 0$ et $p \geq 1$, on a $\lambda^p \neq 0$, donc $x = 0$, contradiction.

Ainsi, aucune valeur propre non nulle n'existe. De plus, f n'est pas inversible (car $f^p = 0$ avec $p \geq 1$), donc $0 \in Sp_{\mathbb{K}}(f)$.

D'où $Sp_{\mathbb{K}}(f) = \{0\}$. □

Exercice 2

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim(E) < \infty$. Montrer que, par 2 méthodes :

$$Sp_{\mathbb{K}}(g \circ f) = Sp_{\mathbb{K}}(f \circ g)$$

Solution

Méthode 1 : Utilisation des vecteurs propres

Soit $\lambda \in Sp(g \circ f)$, $\lambda \neq 0$. Il existe $x \neq 0$ tel que $(g \circ f)(x) = \lambda x$.

Appliquons f : $f(g(f(x))) = \lambda f(x)$, soit $(f \circ g)(f(x)) = \lambda f(x)$.

Si $f(x) = 0$, alors $(g \circ f)(x) = g(0) = 0 = \lambda x$ implique $x = 0$, contradiction. Donc $f(x) \neq 0$ et $\lambda \in Sp(f \circ g)$.

Par symétrie, l'égalité est démontrée pour $\lambda \neq 0$.

Pour $\lambda = 0 : 0 \in Sp(g \circ f) \iff g \circ f \text{ non inversible} \iff f \circ g \text{ non inversible}$
 $\iff 0 \in Sp(f \circ g)$.

Méthode 2 : Polynômes caractéristiques

Soient F, G les matrices de f, g dans une base. On utilise la relation :

$$X^n \cdot \chi_{GF}(X) = X^m \cdot \chi_{FG}(X)$$

où χ_M est le polynôme caractéristique de M .

Ici $m = n$, donc $\chi_{g \circ f}(X) = \chi_{f \circ g}(X)$, d'où l'égalité des spectres.

Exercice 3

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ inversible. Déterminer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A .

Solution

On a :

$$\begin{aligned} \chi_{A^{-1}}(X) &= \det(XI_n - A^{-1}) = \det(A^{-1}(XA - I_n)) \\ &= \det(A^{-1}) \cdot \det(XA - I_n) = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(XA - I_n) \end{aligned}$$

Or :

$$\det(XA - I_n) = X^n \det\left(A - \frac{1}{X}I_n\right) = X^n \chi_A\left(\frac{1}{X}\right)$$

Donc :

$$\chi_{A^{-1}}(X) = \frac{X^n}{\det(A)} \cdot \chi_A\left(\frac{1}{X}\right)$$

Ceci exprime que si λ est valeur propre de A , alors $\frac{1}{\lambda}$ est valeur propre de A^{-1} .